**СОДЕРЖАНИЕ**


ВВЕДЕНИЕ . . . . . 3

1 Псевдоевклидово пространство и его основные свойства . . . . . 4

1.1 Линейная и аффинная модели . . . . . 4

1.2 Матрица формы и замена базиса . . . . . 4

1.3 Канонический вид и сигнатура . . . . . 5

1.4 Изотропные векторы . . . . . 5

1.5 Ортогональные дополнения . . . . . 6

1.6 Изометрии . . . . . 6

1.7 Частный случай: пространство Минковского . . . . . 7

2 Псевдоевклидова геометрия и специальная теория относительности 8

2.1 События и пространство Минковского . . . . . 8

2.2 Интервал и световой конус . . . . . 9

2.3 Вывод преобразования Лоренца в стандартной конфигурации 9

2.4 Собственное время . . . . . 11

2.5 Относительность одновременности и измерение длины . . . 13

2.6 Преобразование скоростей . . . . . 14

2.7 Четырёхвекторы и метрический тензор . . . . . 15

3 Геометрические понятия для решения задачи о сфере . . . . . 16

3.1 Поверхность, локальные координаты и касательное пространство . . . . . 16

3.2 Риманова метрика . . . . . 16

3.3 Связность Леви-Чивиты . . . . . 16

3.4 Тензор кривизны, Риччи и кривизны поверхности . . . . . 17

3.5 Локальная геодезическая симметрия . . . . . 18

4 Сфера как локально симметрическое пространство . . . . . 19

4.1 Условие и выбор радиуса . . . . . 19

4.2 Сфера, касательная плоскость и индуцированная метрика . . 19

4.3 Локальная сферическая параметризация . . . . . 19
4.4 Коэффициенты метрики и обратная матрица . . . . . 20
4.5 Символы Кристоффеля . . . . . 21
4.6 Компоненты тензора кривизны . . . . . 22
4.7 Гауссова кривизна . . . . . 23
4.8 Тензор Риччи . . . . . 23
4.9 Скалярная кривизна . . . . . 24
4.10 Почему результат справедлив на всей сфере . . . . . 24
4.11 Тензорная формула кривизны сферы . . . . . 24
4.12 Ковариантная производная кривизны и локальная симметрия 25
4.13 Прямое доказательство локальной симметричности . . . . . 26
4.14 Ответ для сферы из задания . . . . . 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . 28
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА . . . . . 29
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ . . . . . 30
А.1 Преобразование Лоренца и его следствия . . . . . 30
А.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия . . . . . 32

# ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления». Вариант №9. Тема работы: «Псевдоевклидово пространство и локальная симметрия сферы».

Теоретическая часть посвящена определению и основным свойствам псевдоевклидова пространства, а также его связи со специальной теорией относительности. В задаче требуется доказать локальную симметричность сферы $S^2$ с обычной метрикой и вычислить её гауссову и скалярную кривизны.

Сначала рассматриваются билинейная форма и её изометрии, затем — пространство Минковского и преобразования Лоренца. После введения римановой метрики, связности и кривизны выполняется расчёт для сферы.

# 1 Псевдоевклидово пространство и его основные свойства

## 1.1 Линейная и аффинная модели

Псевдоевклидово линейное пространство — пара $(V, g)$, где $V$ — вещественное линейное пространство размерности $n$, а $g$ — симметричная невырожденная билинейная форма [1, лекция 12a]. Невырожденность означает: если $g(u, v) = 0$ для всех $v \in V$, то $u = 0$. Векторы $u, v$ ортогональны при $g(u, v) = 0$. Положительно определённая форма задаёт евклидов случай; далее рассматривается и неопределённая форма, принимающая на квадратах векторов значения обоих знаков.

В аффинной модели форма $g$ задана на пространстве переносов $V$, а выделенного начала нет. Квадрат интервала между точками определяется их смещением и может иметь любой знак:

$$s^2(P, Q) = g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}). \tag{1}$$

## 1.2 Матрица формы и замена базиса

В базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ положим $g_{ij} = g(e_i, e_j)$ и $G = (g_{ij})$. Для $u = ex$, $v = ey$ имеем [1, лекции 5 и 11]

$$g(u, v) = x^{\mathsf{T}} G y, \qquad G^{\mathsf{T}} = G, \qquad g \text{ невырождена} \iff \det G \neq 0. \tag{2}$$

Если $e' = eC$, где столбцы обратимой матрицы $C$ задают новый базис в старом, то $x = Cx'$ и матрица формы меняется по правилу конгруэнции

$$G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{3}$$

### 1.3 Канонический вид и сигнатура

По закону инерции Сильвестра вещественная симметричная невырожденная форма в подходящем базисе имеет матрицу [1, лекции 11–12]

$$J_{p,q} = \operatorname{diag}(I_p, -I_q), \qquad p + q = n. \tag{4}$$

Числа положительных и отрицательных квадратов $p, q$ не зависят от базиса. Пара $(p, q)$ называется сигнатурой; такой базис — псевдоортонормированным. При $p, q > 0$ форма неопределённая. В канонических координатах $g(u, u) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2$.

### 1.4 Изотропные векторы

Ненулевой вектор $u$ называется изотропным, если $g(u, u) = 0$. Например, при $G = \operatorname{diag}(1, -1)$ форма $g((x, y), (\tilde{x}, \tilde{y})) = x\tilde{x} - y\tilde{y}$ невырождена, но $u = (1, 1)$ изотропен. При этом $g(u, (1, 0)) = 1$: нулевой квадрат не означает ортогональности всему пространству и вырожденности формы. Изотропные направления здесь задаются прямыми $y = \pm x$ [1, лекция 12a]. В частности, $\sqrt{|g(u, u)|}$ не является нормой.

## 1.5 Ортогональные дополнения

Для подпространства $W \subset V$ определим

$$W^{\perp} = \{v \in V : \; g(v, w) = 0 \text{ для всех } w \in W\}. \tag{5}$$

При невырожденной форме на $V$ справедливы свойства [1, лекция 12a]

$$\dim W^{\perp} = n - \dim W, \qquad V = W \oplus W^{\perp} \iff g|_W \text{ невырожденно}. \tag{6}$$

Условие прямой суммы равносильно $W \cap W^{\perp} = \{0\}$ [1, с.163]. Для изотропной прямой $W = \mathbb{R}(1, 1)$ из §1.4 имеем $W^{\perp} = W$, поэтому прямой суммы нет.

## 1.6 Изометрии

Линейная изометрия сохраняет форму: $g(Lu, Lv) = g(u, v)$ для всех $u, v$. В матричной записи $L^{\mathsf{T}} G L = G$. Взяв определители и сократив $\det G \neq 0$, получаем $(\det L)^2 = 1$. Таким образом,

$$L^{\mathsf{T}} G L = G, \qquad \det L = \pm 1. \tag{7}$$

В псевдоортонормированном базисе такие отображения образуют псевдоортогональную группу [1, лекция 12a]

$$O(p,q) = \{L \in GL(n,\mathbb{R}) : L^{\mathsf{T}} J_{p,q} L = J_{p,q}\}, \tag{8}$$

где $GL(n,\mathbb{R})$ — группа обратимых вещественных матриц. Аффинные изометрии имеют вид $F(x) = Lx + b$ и сохраняют интервалы, поскольку $F(y) - F(x) = L(y - x)$.

### 1.7 Частный случай: пространство Минковского

Пространство Минковского — четырёхмерное псевдоевклидово аффинное пространство сигнатуры $(1,3)$; положительное направление связано со временем, три отрицательных — с пространственными координатами. Его линейные изометрии образуют группу Лоренца $O(1,3)$ [1, лекция 12a]. Эта геометрия задаёт модель пространства событий в СТО.

## 2 Псевдоевклидова геометрия и специальная теория относительности

Связь с СТО состоит в том, что пространство событий снабжается псевдоевклидовой формой, а переходы между инерциальными системами являются её изометриями. Для линейной части перехода условие главы 1 принимает вид $\Lambda^{\top}\eta\Lambda = \eta$. Сохранение этой формы позволяет вывести преобразование Лоренца, а из него — соотношения для времени, длины и скорости. Ниже эти следствия сопоставлены с измерениями и рисунками.

### 2.1 События и пространство Минковского

Событие определяется местом и временем. В инерциальной системе свободная частица движется равномерно и прямолинейно. Введём $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$, где $c$ — скорость света в вакууме; все четыре координаты имеют размерность длины. События — точки аффинного пространства, а разности координат — векторы разделения. Форма Минковского в этих координатах равна [3, §§1–2, 6]

$$\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1), \qquad \eta(A,B) = A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \tag{9}$$

Переходы между инерциальными системами сохраняют эту форму; такая модель согласуется с принципом относительности и постоянством скорости света.

## 2.2 Интервал и световой конус

Для двух событий и бесконечно близких событий соответственно

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2, \qquad ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{10}$$

Интервал инвариантен при смене инерциальной системы [3, §2]. Ненулевой вектор разделения называется времениподобным при $\Delta s^2 > 0$, светоподобным при $\Delta s^2 = 0$ и пространственноподобным при $\Delta s^2 < 0$. Световой конус состоит из ненулевых векторов с нулевым интервалом; внутри его полостей лежат времениподобные направления.

## 2.3 Вывод преобразования Лоренца в стандартной конфигурации

Пусть $K'$ движется со скоростью $v$ вдоль оси $x$ системы $K$. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$, поперечные координаты не меняются. В выбранной аффинной модели переход $K \to K'$ имеет вид линейного отображения с переносом. Совпадение начал устраняет перенос [3, §4]. Положим $X = ct$, $\beta = v/c$. Начало $K'$ движется по $x = \beta X$ и имеет $x' = 0$, поэтому ищем преобразование в виде

$$x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx. \tag{11}$$

Из инвариантности интервала

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2 \tag{12}$$

сравнением коэффициентов получаем

$$B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0. \tag{13}$$

Первое равенство даёт $B \neq 0$. Подставляя $D = -A^2\beta/B$ во второе, получаем $A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2$, то есть $A^2 = B^2$. Из второго равенства $A \neq 0$. Выбираем непрерывную ветвь с $A(0) = B(0) = 1$, сохраняющую направление времени и сонаправленность осей. На ней знаки $A, B$ не меняются, то есть $A = B > 0$, поэтому

$$D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad |v| < c. \tag{14}$$

Возвращаясь к $t$, находим

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \qquad z' = z. \tag{15}$$

Проверка инварианта даёт $X'^2 - x'^2 = \gamma^2[(X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2] = X^2 - x^2$. С учётом неизменных $y, z$ сохраняется полный интервал. Обратный переход получается заменой $v$ на $-v$.

На рисунке 1 показано сечение $y = z = 0$ при $ct \geq 0$ для буста $v = 0{,}6c$. В координатах $K$ временная ось системы $K'$ задаётся условием $x' = 0$, то есть $x = \beta ct$, а пространственная — условием $t' = 0$, то есть $ct = \beta x$. Световые прямые остаются границами конуса. Гипербола $c^2t^2 - x^2 = \text{const} > 0$ показывает события с одинаковым интервалом относительно начала. В условных единицах длины точка $P$ имеет координаты $(x, ct) = (3/4, 5/4)$, а после преобразования — $(x', ct') = (0, 1)$; её квадрат интервала равен 1 в обеих системах.

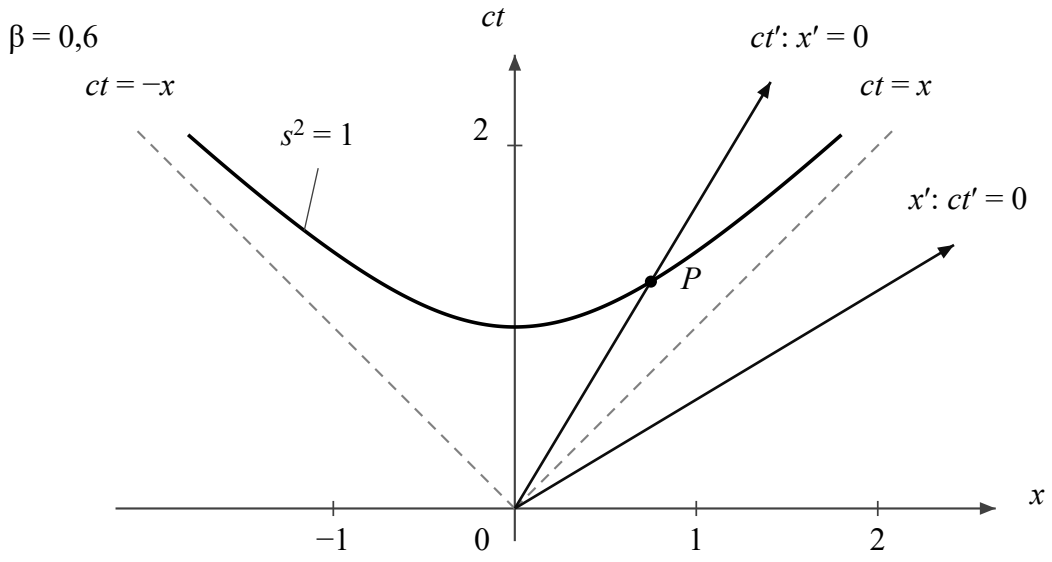



Рисунок 1 — Диаграмма Минковского и направления осей движущейся системы

### 2.4 Собственное время

Для частицы со скоростью $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| < c$, на направленной в будущее мировой линии $dt > 0$. Из $ds^2 = c^2dt^2(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2) = c^2d\tau^2$ получаем [3, §3]

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}},$$

$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \qquad (16)$$

Собственное время $\tau$ измеряется часами, движущимися с частицей, и зависит от мировой линии. При постоянной скорости для двух событий на мировой линии этих часов $\Delta t = \gamma_u \Delta\tau$, где $\gamma_u = (1 - |\mathbf{u}|^2/c^2)^{-1/2}$. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Геометрический смысл замедления часов показывает рисунок 2. Световые часы состоят из двух параллельных зеркал, разнесённых на $h$ поперёк движения. Они покоятся в $K'$; один цикл — путь света от нижнего зеркала к верхнему и обратно. События $A, B, C$ — испускание, отражение и возвращение света. Обозначим длительность полного цикла через $\Delta\tau$ в $K'$ и $\Delta t$ в $K$. В $K$ часы движутся со скоростью $v$ вдоль $x$, а высота $h$ сохраняется, поскольку $y' = y$. Для половины цикла получаем

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{17}$$

Отсюда $\Delta t = \gamma\,\Delta\tau$: в $K$ свет проходит больший путь между теми же событиями начала и конца цикла, сохраняя скорость $c$.

Например, при $v = 0{,}6c$ коэффициент $\gamma = 1{,}25$. Если между двумя последовательными возвращениями света часы отсчитали $\Delta\tau = 1$ нс, то в системе $K$ между теми же событиями проходит $\Delta t = 1{,}25$ нс. Сравниваются два события на мировой линии одних движущихся часов.

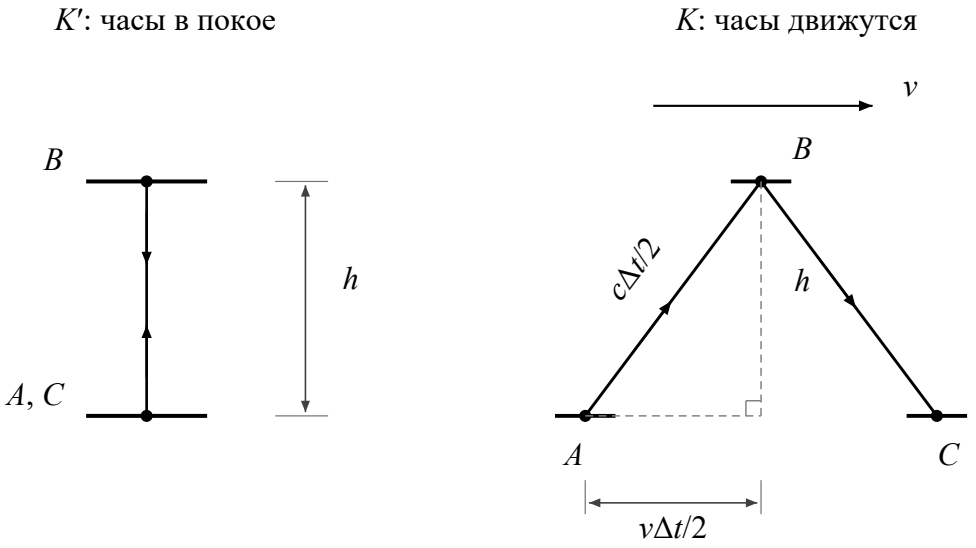



Рисунок 2 — Один цикл световых часов в двух инерциальных системах

Схема изображает путь света в пространственной плоскости $xy$. Положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

### 2.5 Относительность одновременности и измерение длины

Из преобразования времени следует

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}. \tag{18}$$

При $v\Delta x \neq 0$ события, одновременные в $K$, не одновременны в $K'$. Пусть стержень покоится в $K'$, направлен вдоль $x'$ и имеет собственную длину $L_0$. Его длину $L$ в $K$ измеряют по положениям концов в один момент этой системы, то есть при $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Тогда [3, §4]

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{19}$$

В $K'$ координаты концов неподвижны, поэтому их разность равна $L_0$ и для выбранных событий. На рисунке 3 горизонтальный отрезок $AB$ соответствует измерению при одном $t$ в $K$. Для одновременности в $K'$ нужна другая пара событий — $A$, $C$, лежащая на прямой $t' = 0$. Например, для стержня собственной длины $L_0 = 1$ м при $v = 0{,}6c$ имеем $\gamma = 1{,}25$ и $L = 0{,}8$ м. Такое значение получается при одновременной в $K$ регистрации положений концов; фотография стержня сама по себе не задаёт это измерение, поскольку свет от концов может доходить до наблюдателя за разное время.

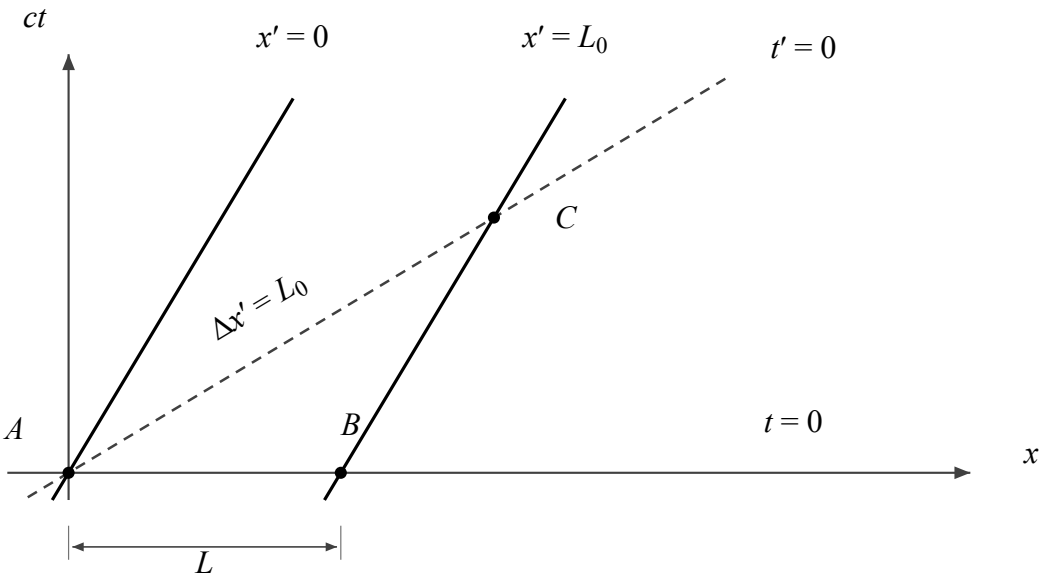



Рисунок 3 — Выбор событий при измерении длины движущегося стержня

### 2.6 Преобразование скоростей

Пусть $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ — скорость частицы в $K$. Дифференцируя преобразование Лоренца, получаем $dt' = \gamma(1 - vu_x/c^2)dt$. Деление пространственных дифференциалов на $dt'$ даёт [3, §5]

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}. \tag{20}$$

При $|\mathbf{u}| < c$ и $|v| < c$ знаменатель положителен. Сохранение положительного интервала при $dt' > 0$ означает, что преобразованная скорость также меньше $c$. В частности, частица с $\mathbf{u} = (v, 0, 0)$ покоится в $K'$. Для луча света вдоль положительного направления $x$ подстановка $u_x = c$ даёт $u'_x = c$.

Например, пусть частица в $K$ движется вдоль положительного направления $x$ со скоростью $u_x = 0{,}8c$, а $K'$ движется в том же направлении со скоростью $v = 0{,}6c$. Тогда $u'_x = (0{,}8 - 0{,}6)c/(1 - 0{,}48) = 5c/13 \approx 0{,}385c$, $u'_y = u'_z = 0$. В

знаменателе учитывается изменение промежутка времени между системами, поэтому одного вычитания $u_x - v$ недостаточно.

## 2.7 Четырёхвекторы и метрический тензор

Греческие индексы принимают значения $0, 1, 2, 3$, пространственные $i$ — $1, 2, 3$; повторение верхнего и нижнего индекса означает суммирование. Четырёхвектор преобразуется по закону $A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}$, где $\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta$. Поэтому скалярное произведение инвариантно [3, §6]:

$$\eta_{\mu\nu} A'^{\mu} B'^{\nu} = A_{\mu} B^{\mu}, \qquad A_{\mu} = \eta_{\mu\nu} A^{\nu}. \tag{21}$$

В выбранных координатах $A_0 = A^0$, $A_i = -A^i$. Например, четырёхскорость $U^{\mu} = dx^{\mu}/d\tau = \gamma_u (c, u_x, u_y, u_z)$ имеет квадрат $\eta(U, U) = c^2$ [3, §7].

# 3 Геометрические понятия для решения задачи о сфере

## 3.1 Поверхность, локальные координаты и касательное пространство

Гладкая поверхность локально задаётся регулярной параметризацией $r : U \subset \mathbb{R}^2 \to M$ с открытой областью $U$, взаимно однозначной на координатном участке. Векторы $r_{x^1}, r_{x^2}$ линейно независимы и образуют базис $T_pM$, $p = r(x^1, x^2)$. Координатные поля $\partial_i = \partial/\partial x^i$ отождествляются с этими векторами. На поверхности $i = 1, 2$; повторение верхнего и нижнего индекса означает суммирование.

## 3.2 Риманова метрика

Риманова метрика — гладкая положительно определённая симметричная билинейная форма на касательных пространствах. Для поверхности в евклидовом пространстве индуцированная метрика равна $g_p(v, w) = \langle v, w\rangle$, откуда [2, лекция 11]

$$g_{ij} = \langle r_{x^i}, r_{x^j}\rangle, \qquad ds^2 = g_{ij}\,dx^i dx^j, \qquad (g^{ij}) = G^{-1}. \tag{22}$$

Здесь $G = (g_{ij})$ и $g^{ik}g_{kj} = \delta^i{}_j$, где $\delta^i{}_j$ — символ Кронекера. Метрика имеет тип $(0, 2)$; тип указываем в порядке «число верхних, число нижних индексов».

## 3.3 Связность Леви-Чивиты

Для гладких касательных полей $X, Y$ ковариантная производная $\nabla_X Y$ линейна по $X$ над гладкими функциями и по $Y$ над $\mathbb{R}$, причём

$\nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y$. Связность Леви-Чивиты — единственная связность без кручения, согласованная с метрикой [2, лекция 11]:

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y], \qquad X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z). \tag{23}$$

Здесь $[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$ — коммутатор полей; для координатных полей $[\partial_i, \partial_j] = 0$. Второе свойство связности записывается как $\nabla g = 0$. В координатном базисе $\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma^k{}_{ij}\partial_k$, а отсутствие кручения даёт $\Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}$. Из этих свойств следует формула [2, с.174–175]

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left( \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{24}$$

### 3.4 Тензор кривизны, Риччи и кривизны поверхности

Принимаем определение и порядок индексов [2, лекция 2]

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z, \qquad R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l. \tag{25}$$

Тензор $R$ имеет тип $(1, 3)$ и кососимметричен по $i, j$. Его компоненты вычисляются по формуле

$$R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik}\Gamma^l{}_{jm}. \tag{26}$$

Тензор Риччи и скалярная кривизна определяются свёртками [2, лекции 15–17]

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{27}$$

Для независимых $X, Y \in T_pM$ секционная кривизна равна

$$K(X,Y) = \frac{g(R(X,Y)Y,X)}{g(X,X)g(Y,Y) - g(X,Y)^2}. \tag{28}$$

Она не зависит от выбора базиса плоскости; на двумерной поверхности это гауссова кривизна $K(p)$. В инерциальных координатах метрика Минковского постоянна, поэтому $\Gamma = 0$ и $R = 0$. Таким образом, неопределённость сигнатуры сама по себе не означает кривизну.

### 3.5 Локальная геодезическая симметрия

Геодезическая удовлетворяет $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$. Положим $\exp_p(v) = \gamma_v(1)$, где $\gamma_v(0) = p$, $\dot\gamma_v(0) = v$. Поскольку $(d\exp_p)_0 = \mathrm{id}$, на достаточно малом шаре $B \subset T_pM$ экспонента — диффеоморфизм на нормальную окрестность [2, лекция 1, с.19–20]. Геодезическая симметрия задаётся равенством

$$s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v), \qquad v \in B. \tag{29}$$

Отображение $s_p$ фиксирует $p$, причём $(ds_p)_p = -\mathrm{id}$. Риманово пространство локально симметрично, если все $s_p$ — локальные изометрии. Достаточное условие для связности Леви-Чивиты: $\nabla R = 0$ [2, лекция 23, задача 1, с.389].

# 4 Сфера как локально симметрическое пространство

## 4.1 Условие и выбор радиуса

Требуется доказать локальную симметричность сферы $S^2$ с обычной метрикой и вычислить её гауссову и скалярную кривизны. Обычная метрика индуцирована евклидовым скалярным произведением в $\mathbb{R}^3$. Сначала рассмотрим постоянный радиус $a > 0$, затем перейдём к стандартной единичной сфере $a = 1$.

## 4.2 Сфера, касательная плоскость и индуцированная метрика

Сфера $S_a^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x\rangle = a^2\}$ — регулярная поверхность уровня $F(x) = \langle x, x\rangle - a^2$: при $p \in S_a^2$ имеем $\operatorname{grad} F(p) = 2p \neq 0$. Поэтому

$$T_p S_a^2 = \ker dF_p = \{v : \langle p, v\rangle = 0\} = p^{\perp}, \qquad g_p(v, w) = \langle v, w\rangle. \tag{30}$$

На касательной плоскости $g_p(v, v) = |v|^2 > 0$ при $v \neq 0$, так что метрика риманова во всех точках сферы.

## 4.3 Локальная сферическая параметризация

Введём $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$:

$$r(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi, \quad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \tag{31}$$

Фиксированный угол $\alpha$ задаёт меридианный разрез. На этом открытом прямоугольнике параметризация взаимно однозначна; полюса и разрез в карту не входят. Касательные координатные векторы равны

$$r_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),$$
$$r_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \tag{32}$$

### 4.4 Коэффициенты метрики и обратная матрица

Вычислим их скалярные произведения:

$$g_{\theta\theta} = a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2,$$
$$g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,$$
$$g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta. \tag{33}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{34}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{35}$$

Ортогональные ненулевые векторы $r_\theta, r_\varphi$ линейно независимы на выбранной области; все деления допустимы, поскольку $a > 0$ и $\sin\theta > 0$.

## 4.5 Символы Кристоффеля

Среди производных коэффициентов метрики только

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta \cos\theta \tag{36}$$

не равна тождественно нулю. Формула связности и диагональность $G^{-1}$ дают

$$\begin{aligned} \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2} 2a^2 \sin\theta \cos\theta = -\sin\theta \cos\theta, \\ \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2 \sin\theta \cos\theta}{2a^2 \sin^2\theta} = \cot\theta. \end{aligned} \tag{37}$$

По отсутствию кручения $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$. Все остальные символы тождественно нулевые: в общей формуле их слагаемые содержат либо нулевой коэффициент обратной метрики, либо нулевую производную. Постоянный радиус сокращается, поэтому символы в угловых координатах от $a$ не зависят.

### 4.6 Компоненты тензора кривизны

Используем формулу §3.4 с порядком $R^{l}{}_{kij}$. После исключения нулевых слагаемых вычислим следующие две ненулевые компоненты:

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{38}$$

Для двух оставшихся компонент с последними индексами $\theta\varphi$ та же подстановка даёт

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{39}$$

В первой компоненте каждый член содержит нулевой символ связности или его производную; во второй $\cot\theta$ не зависит от $\varphi$. При равных последних индексах $R$ равен нулю, а их перестановка меняет знак. Таким образом, все компоненты определены, в частности

$$R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\theta = -\partial_\varphi, \qquad R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \tag{40}$$

### 4.7 Гауссова кривизна

Подставим $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ в определение секционной кривизны. По вычисленной метрике и кривизне

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\partial_\theta, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{41}$$

Кривизна положительна, не зависит от точки и масштабируется как обратный квадрат радиуса.

### 4.8 Тензор Риччи

Свёртка $\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}$ даёт

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{42}$$

Члены с равными последними индексами нулевые по кососимметрии; оставшиеся смешанные члены занулены в §4.6. Поэтому

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2}g. \tag{43}$$

### 4.9 Скалярная кривизна

Сворачиваем тензор Риччи с обратной метрикой. Ненулевые члены равны

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{44}$$

Таким образом, равенство $\mathrm{Scal} = 2K$ получено явными свёртками в выбранном соглашении о знаке $R$.

### 4.10 Почему результат справедлив на всей сфере

При $\theta = 0, \pi$ вектор $r_\varphi$ равен нулю: нерегулярна карта, а метрика на $p^\perp$ остаётся положительно определённой. Для любого $p$ выберем полярную ось и разрез, не содержащие $p$. В повёрнутой карте $\tilde{r} = Qr$ скалярные произведения производных сохраняются, поэтому метрика и расчёты имеют тот же вид. По тензорности результаты согласованы на пересечениях карт. Следовательно, найденные $K$, Ric и Scal, а также тензорная формула ниже справедливы на всей сфере.

### 4.11 Тензорная формула кривизны сферы

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big). \tag{45}$$

При $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ правая часть для двух базисных $Z$ равна

$$\begin{aligned} Z = \partial_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi, \\ Z = \partial_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \end{aligned} \tag{46}$$

Оба результата совпали с §4.6. При перестановке $X, Y$ обе части меняют знак, при равных базисных $X, Y$ обращаются в нуль. Значит, равенство проверено на всех тройках базисных векторов и по тензорности верно для любых $X, Y, Z$. Поворотные карты из §4.10 дают его во всех точках сферы. В координатах

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{47}$$

## 4.12 Ковариантная производная кривизны и локальная симметрия

Радиус $a$ постоянен, а связность Леви-Чивиты удовлетворяет $\nabla g = 0$. Ковариантная производная полного тензора учитывает все его аргументы:

$$\begin{aligned} (\nabla_W R)(X,Y)Z = {} & \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\ & - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z). \end{aligned} \tag{48}$$

Подставим представление $R$ из §4.11. По правилу Лейбница слагаемые с $\nabla_W X$, $\nabla_W Y$, $\nabla_W Z$ сокращаются, и остаётся

$$(\nabla_W R)(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y\big) = 0. \tag{49}$$

Поля $W, X, Y, Z$ произвольны, поэтому $\nabla R = 0$ на всей сфере. При этом координатные компоненты, например $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta$, могут зависеть от координат: в ковариантной производной учитывается также изменение базисных полей. По критерию §3.5 сфера $S^2_a$ с обычной метрикой локально симметрична.

## 4.13 Прямое доказательство локальной симметричности

Для фиксированного $p \in S^2_a$ рассмотрим

$$s_p(q) = 2\frac{\langle p, q\rangle}{a^2}p - q. \tag{50}$$

Это поворот пространства на $\pi$ вокруг оси $Op$, где $O$ — центр сферы. Он действует как $\lambda p + v \mapsto \lambda p - v$ при $v \perp p$, поэтому ортогонален и сохраняет сферу с её метрикой. Он фиксирует $p$, а на $T_p S^2_a = p^{\perp}$ его дифференциал равен $-\mathrm{id}$. Изометрия сохраняет геодезические; по единственности геодезической с заданными начальными точкой и скоростью получаем $s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v)$ при малом $v$. Таким образом, геодезическая симметрия в каждой точке $p$ является изометрией.

На рисунке 4 показано сечение большой окружностью через $p$ и близкую к ней точку $q$. Поворот переводит $q$ в $s_p(q)$: малые дуги $pq$ и $ps_p(q)$ имеют равную длину и противоположные начальные направления в точке $p$.

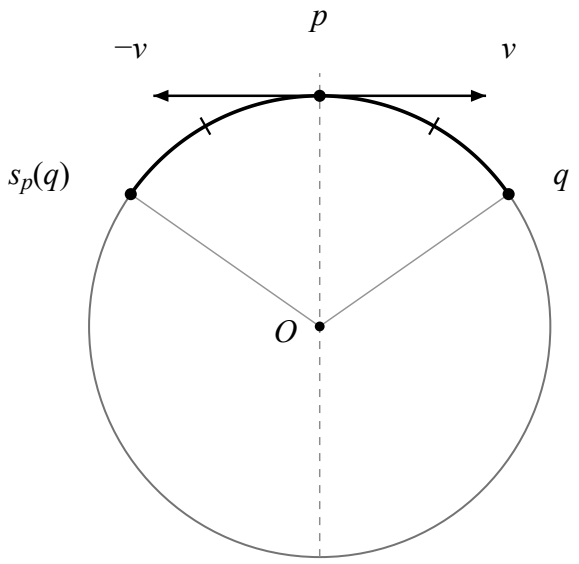



Рисунок 4 — Геодезическая симметрия в сечении сферы большой окружностью

### 4.14 Ответ для сферы из задания

Для радиуса $a > 0$ получены $K = a^{-2}$, $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$ и $\nabla R = 0$. Для единичной сферы $S^2 = S^2_1$ окончательный ответ:

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{51}$$

Следовательно, стандартная сфера с обычной метрикой локально симметрична.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрены основные свойства псевдоевклидова пространства и их применение в СТО: инвариантность интервала, преобразования Лоренца, собственное время, измерение длины и преобразование скоростей. Для сферы радиуса $a$ вычислены $K = a^{-2}$, $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$ и доказано $\nabla R = 0$. Локальная симметричность установлена также непосредственно через геодезические симметрии. Для стандартной единичной $S^2$ получены $K = 1$ и $\mathrm{Scal} = 2$.

## ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с. Электронные издания: каталог книг автора (дата обращения: 24.10.2026).
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с. Электронная версия: текст и скан книги (дата обращения: 24.10.2026).
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973. Электронная версия: скан издания 1973 года (дата обращения: 24.10.2026).

Для дополнительного чтения

O’Neill B. Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity. Academic Press, 1983. Серия Pure and Applied Mathematics. Vol. 103. ISBN 978-0-12-526740-3. Страница книги у издателя (дата обращения: 24.10.2026).

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## А.1 Преобразование Лоренца и его следствия

Стандартная конфигурация $K \to K'$; скорость $v$ вдоль $x$, сонаправленные оси; начала совпадают при $t = t' = 0$.

$$
\begin{aligned}
&X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx,\\
&(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2,\\
&B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0,\\
&B \neq 0, \qquad D = -\frac{A^2\beta}{B}, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2 \implies A^2 = B^2,\\
&A(0) = B(0) = 1, \quad A, B \neq 0, \quad A, B \text{ непрерывны} \implies A = B > 0,\\
&D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = B = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},\\
&x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&X'^2 - x'^2 = \gamma^2\big((X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2\big)\\
&\qquad\qquad = \gamma^2(1 - \beta^2)(X^2 - x^2) = X^2 - x^2,\\
&\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s^2. \qquad \text{(A.1)}
\end{aligned}
$$

Собственное время; световые часы; стержень, покоящийся в $K'$.

$$
\begin{aligned}
&dt > 0, \quad |\mathbf{u}| < c, \qquad c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right),\\
&d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt,\\
&\mathbf{u} = \text{const} \implies \Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \left(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2\right)^{-1/2},\\
&\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c},\\
&\Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\Delta\tau \qquad \text{(полный цикл часов)},\\
&\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma\frac{v\Delta x}{c^2},\\
&L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L \implies L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad (\Delta t = 0).
\end{aligned}
\tag{A.2}
$$

Скорости: $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| \le c$, $|v| < c$.

$$
\begin{aligned}
&dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \quad dz' = dz,\\
&dt' = \gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)dt > 0 \qquad (dt > 0,\ |\mathbf{u}| \le c),\\
&u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2},\\
&u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)},\\
&|\mathbf{u}| < c: \quad c^2 dt'^2 - |d\mathbf{r}'|^2 = c^2 dt^2 - |d\mathbf{r}|^2 > 0 \implies |\mathbf{u}'| < c,\\
&\mathbf{u} = (v, 0, 0) \implies \mathbf{u}' = 0,\\
&\text{луч вдоль } x: \quad (u_x, u_y, u_z) = (c, 0, 0) \implies u'_x = \frac{c - v}{1 - v/c} = c.
\end{aligned}
\tag{A.3}
$$

## A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия

Параметризация и метрика; $a > 0$, $0 < \theta < \pi$, $\alpha < \varphi < \alpha + 2\pi$.

$$
\begin{aligned}
&S_a^2 = \{p : \langle p, p\rangle = a^2\}, \qquad T_p S_a^2 = p^{\perp}, \qquad g_p(v, w) = \langle v, w\rangle,\\
&r(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta),\\
&r_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),\\
&r_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0),\\
&g_{\theta\theta} = \langle r_\theta, r_\theta\rangle = a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2,\\
&g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,\\
&g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta,\\
&G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right),\\
&ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \qquad \det G = a^4\sin^2\theta > 0.
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

Связность и кривизна; $R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l$.

$$
\begin{aligned}
&\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta\cos\theta, \qquad \text{остальные } \partial_k g_{ij} = 0,\\
&\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\, 2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
&\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta, \qquad \text{остальные } \Gamma^k{}_{ij} = 0,\\
&R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\\
&\qquad = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&\qquad = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,\\
&R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = -\partial_\theta \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi})^2\\
&\qquad = -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1,\\
&R^\theta{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^\varphi{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0,\\
&R^l{}_{kji} = -R^l{}_{kij}, \qquad R^l{}_{kii} = 0.
\end{aligned}
\tag{A.5}
$$

Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна.

$$
\begin{aligned}
&K = \frac{g(R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2},\\
&\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij},\\
&\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \qquad \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,\\
&\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta) = \frac{1}{a^2}G,\\
&\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K.
\end{aligned}
\tag{A.6}
$$

Тензорная формула; $Q$ — поворот $\mathbb{R}^3$.

$$
\begin{aligned}
&\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\theta,\\
&\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi,\\
&R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big),\\
&R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right),\\
&U = (0,\pi)\times(\alpha,\alpha+2\pi), \qquad S^2_a = \bigcup_Q Qr(U),\\
&\tilde r = Qr, \qquad \langle \tilde r_i, \tilde r_j\rangle = \langle Qr_i, Qr_j\rangle = \langle r_i, r_j\rangle,\\
&K = a^{-2}, \quad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \quad \mathrm{Scal} = 2a^{-2} \quad \text{на } S^2_a,\\
&R(X,Y)Z = a^{-2}(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y) \quad \text{на } S^2_a.
\end{aligned}
\tag{A.7}
$$

Полная ковариантная производная; $a = \mathrm{const}$, $\nabla g = 0$.

$$
\begin{aligned}
(\nabla_W R)(X,Y)Z &= \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z\\
&\quad - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z),\\
a^2(\nabla_W R)(X,Y)Z &= W(g(Y,Z))X + g(Y,Z)\nabla_W X\\
&\quad - W(g(X,Z))Y - g(X,Z)\nabla_W Y\\
&\quad - g(Y,Z)\nabla_W X + g(\nabla_W X, Z)Y\\
&\quad - g(\nabla_W Y, Z)X + g(X,Z)\nabla_W Y\\
&\quad - g(Y, \nabla_W Z)X + g(X, \nabla_W Z)Y\\
&= \big(W(g(Y,Z)) - g(\nabla_W Y, Z) - g(Y, \nabla_W Z)\big)X\\
&\quad - \big(W(g(X,Z)) - g(\nabla_W X, Z) - g(X, \nabla_W Z)\big)Y\\
&= (\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y = 0,\\
\nabla R = 0 &\implies S^2_a \text{ локально симметрична},\\
a = 1: \qquad K = 1, &\qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0.
\end{aligned}
\tag{A.8}
$$